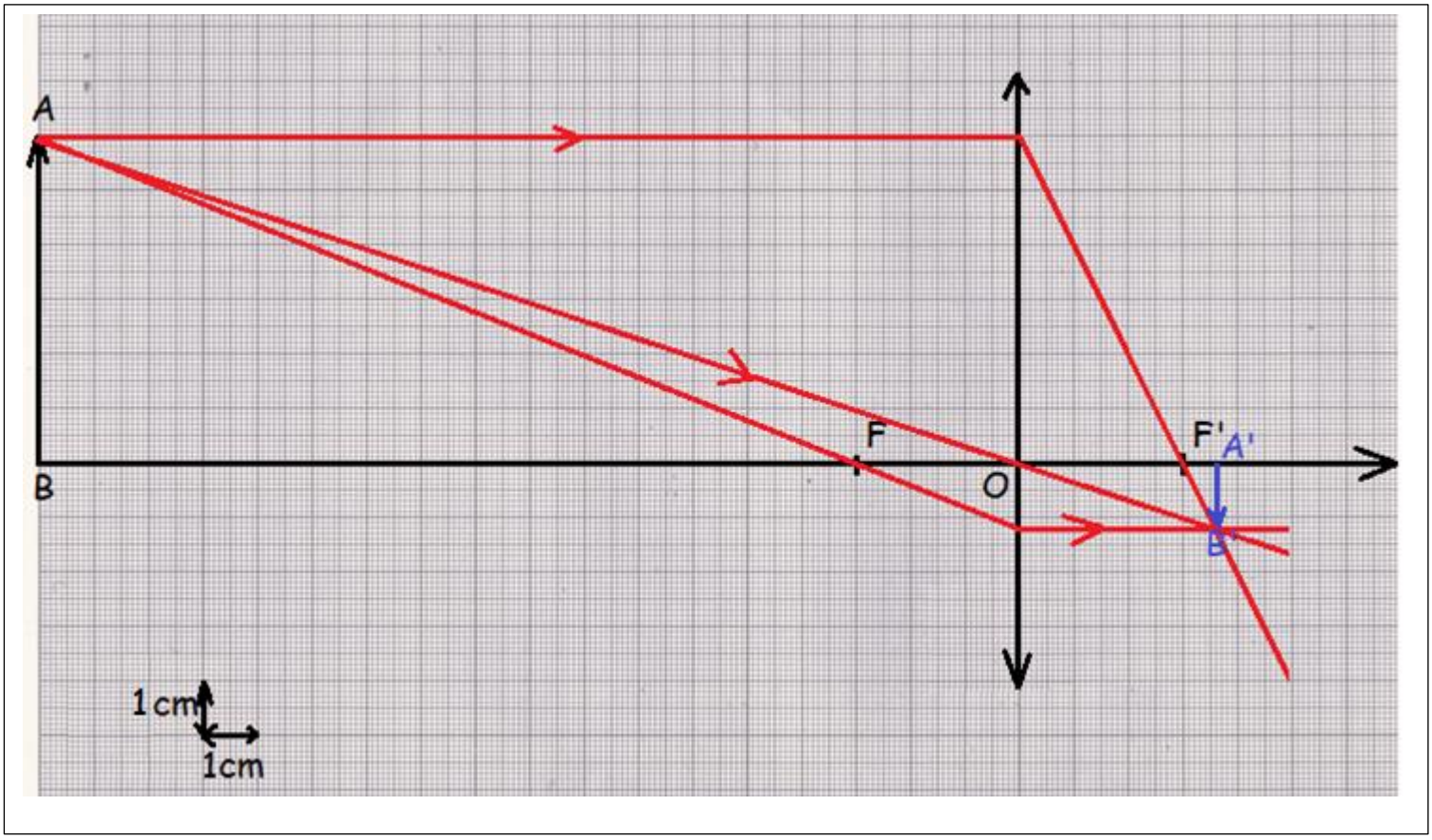
CORRECTION : Exercice Photo et jeu d'échec

Un photographe prend en photo le pion d'un jeu d'échec. L'appareil photo utilisé est constitué d'un objectif (assimilé à une lentille convergente de distance focale f' = 3,0 cm) et d'une pellicule (qui joue le rôle d'écran) qui peut se déplacer pour faire la mise au point. Le pion mesure 6,0 cm de hauteur et est située à 18 cm de la lentille de l'appareil photo.

AB = 6,0 cm OA = 18 cm f' = OF' = OF = 3,0 cm

1) Construire ci-dessous l'image de la pièce d'échec formée par la lentille de l'appareil photo à l'aide de la représentation de deux rayons lumineux particuliers.



2) a) Déterminer la taille A'B' de l'image de la pièce et la distance qui la sépare de la lentille.

Graphiquement, on mesure A'B' = 1,2 cm et OA' = 3,6 cm

b) Calculer la valeur du grandissement.

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{3,6}{18} = \frac{0,6}{3} = 0,2$$

Le grandissement est inférieur à 1 car l'image lumineuse est plus petite que l'objet lumineux.